完成，不等于学会

一份练习记录能说明谁提交了作答，却不能单凭提交率证明谁已掌握知识。先问数字回答了什么，再看它没有回答什么。

这组卡片

从阅读问题走到统计口径，最后留下需要核实的边界。

示例范围

只讨论一组虚构练习，不推断真实课程或人群。

原创教学示例 · 后文记录全部虚构

先问三个问题

01 **数的是谁？** 分清参与者、提交次数与完成记录，不把不同对象相加。

02 **算的是哪段时间？** 写清开始和截止范围，不拿不同观察期直接比较。

03 **想回答什么？** 提交率描述提交行为，理解程度需要另有依据。

原创阅读清单 · 不替代对原始记录的核查

让分子和分母对齐

这组虚构记录使用同一批人、同一观察期，避免口径错配。

分母：开始练习的人 01

虚构第 1 周共 7 天，20 人至少开始一次练习，每人只计一次。

分子：期内提交的人 02

其中 12 人在这 7 天内提交作答；重复提交仍只计一人。

不能顺手推出什么 03

未提交不等于没学会；已提交也不等于答案正确。

原创统计口径示例 · 非真实调查

只解释这个比例

60%

提交完成率 · 虚构数据

12 ÷ 20 = 60%，是提交人数占开始人数的比例。

口径与范围

虚构第 1 周共 7 天，20 名开始者中有 12 人提交；每人只计一次。

解读限制

未评作答质量，也无对照组；不能证明学会、进步或推广效果。

原创虚构记录 · 不是学习效果的实证

留下尚未回答的问题

比例说明发生了多少，判断还需要知道发生了什么，以及哪些信息仍然缺席。

回到证据边界

作答质量、未提交原因和后续理解程度，都没有出现在这份虚构记录里。把这些空缺保留下来，比替数字补上一个漂亮结论更诚实。

摘句与解读均为原创 · 不署名给真实作者